Statistique inférentielle

Chapitre 9 : L'intervalle pour une moyenne

Jaouad Madkour

31 octobre 2026

Plan du chapitre

Le point de départ **2**
Le cas où σ est connu . . . 2

Le cas réel **2**
Quand σ est inconnu . . . 2
Le pivot de Student . . . 2
La formule à retenir . . . 3
L'application complète . . . 4
Table ou logiciel : un écart d'arrondi . . . 4
La vérification que seul ce cours permet . . . 4
Student contre normale, sur notre échantillon . . . 5

Les petits échantillons **5**
Cinq salariés seulement . . . 5
La largeur selon la taille . . . 5
Ce que Student coûte selon n . . . 6
La couverture réelle, sur nos salaires . . . 6
Ce que montre la simulation . . . 6

Les conditions de validité **7**
Quand la formule est-elle légitime . . . 7
Un aperçu d'une autre voie : le rééchantillonnage . . . 8

L'intervalle au service de la décision **8**
Confronter des valeurs de référence . . . 8
Un intervalle pour un total . . . 8
Deux sous-groupes, deux intervalles . . . 9

S'entraîner **9**
Exercice 1 : huit relevés de prix . . . 9
Exercice 1 : solution . . . 9
Exercice 2 : z ou t ? . . . 9
Exercice 2 : solution . . . 10
Exercice 3 : lire un intervalle . . . 10

Exercice 3 : solution 10

Ce qu'il faut retenir **10**
Le résumé du chapitre 10
La suite 11

Le point de départ

Le cas où σ est connu

La formule du chapitre 8

$$\overline{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

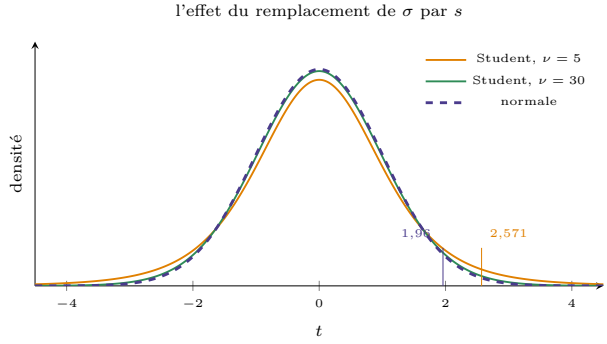
avec $z_{0{,}025} = 1{,}96$ pour une confiance de 95 %. Sur notre échantillon : $[6\,285{,}6\,;7\,726{,}0]$.

Un cas d'école, et il faut le dire

Connaître σ sans connaître m est une situation artificielle : les deux se calculent sur les mêmes données.
Cette formule sert de point de départ, et s'emploie réellement dans un seul cas — un processus industriel dont la dispersion est stabilisée et documentée de longue date.

Le cas réel

Quand σ est inconnu



Pourquoi Student et non la normale

On ne connaît jamais σ : on le remplace par s, calculé sur le même échantillon.

Cette substitution ajoute de l'incertitude — et l'intervalle doit être **plus large** pour rester à 95 %.

Le prix de l'ignorance

$\nu = 5$: 2,571 au lieu de 1,96, soit 31 % de largeur en plus.
$\nu = 30$: 2,042, soit 4 %.
$\nu = 100$: 1,984, soit 1 %.

Au-delà de trente observations, la distinction cesse d'avoir un intérêt pratique.

Le pivot de Student

Une nouvelle quantité pivot

Le chapitre 4 a établi, pour une population normale :

$$T = \frac{\overline{X} - m}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

Sa loi ne dépend ni de m ni de σ : c'est une quantité pivot.

Le même renversement

$P(-t \le T \le t) = 0{,}95$ avec $t = t_{0{,}025\,;n-1}$. On isole m exactement comme au chapitre 8 :

$$P\Big(\overline{X} - t\,\tfrac{S}{\sqrt{n}} \;\le\; m \;\le\; \overline{X} + t\,\tfrac{S}{\sqrt{n}}\Big) = 0{,}95$$

La formule à retenir

L'intervalle de Student

$$\boxed{\overline{x} \;\pm\; t_{\alpha/2\,;\,n-1}\,\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

où s est l'écart-type corrigé, calculé en divisant par $n-1$.

Deux modifications, pas une

On remplace σ par s — c'est la première. Et l'on change de table, passant de la normale à Student — c'est la seconde.
Oublier la seconde donne un intervalle **trop étroit**, donc un niveau de confiance réel inférieur à celui annoncé. L'erreur est invisible et flatteuse : c'est ce qui la rend fréquente.

Démonstration : Oublier Student fait toujours perdre de la couverture

Population normale, $\nu = n-1$. Le chapitre 4 écrit le pivot $T = Z\big/\sqrt{V/\nu}$ avec $Z \sim \mathcal{N}(0\,;1)$ et $V \sim \chi^2_\nu$ indépendants. L'intervalle $\overline{x} \pm 1{,}96\,s/\sqrt{n}$ contient m si et seulement si $|T| \le 1{,}96$. Notons $g(u) = P(|Z| \le u) = 2\Phi(u) - 1$ pour $u \ge 0$: g est croissante, et **concave**, car $g'(u) = 2\varphi(u)$ décroît sur $[0\,;+\infty[$. En conditionnant sur V, puis par l'inégalité de Jensen appliquée à g,

$$P(|T| \le 1{,}96) = E\Big[\,g\Big(1{,}96\sqrt{V/\nu}\Big)\Big] \;\le\; g\Big(1{,}96\;E\sqrt{V/\nu}\Big).$$

Or la fonction racine est concave, donc $E\sqrt{V/\nu} \;\le\; \sqrt{E(V)/\nu} \;=\; 1$, et g est croissante : le membre de droite est au plus $g(1{,}96) \;=\; 0{,}95$. Les deux inégalités sont strictes, car V n'est pas constante :

$$P(|T_\nu| \le 1{,}96) \;<\; 0{,}95 \quad \text{pour tout } \nu.$$

Avec le quantile $t_{0{,}025\,;\nu}$, par construction, la probabilité vaut exactement 0,95.

Ce que cela dit. Même sur une population parfaitement normale, l'intervalle « 1,96 avec s » couvre 87,8 % du temps à $n = 5$, 91,8 % à $n = 10$, 94,0 % à $n = 30$ et 94,4 % à $n = 50$: le déficit disparaît quand n grandit, mais il ne change jamais de signe. Sur nos salaires, la simulation du tableau suivant donne 86,0 % à $n = 5$: l'asymétrie ajoute environ deux points

de perte à celle de l'oubli de Student.

■

L'application complète

Nos cinquante salariés, pas à pas

$$\overline{x} = 7\,005{,}80 \qquad s = 2\,250{,}98 \qquad n = 50$$

1. L'erreur-type : $s/\sqrt{n} = 2\,250{,}98/7{,}071 = 318{,}34$.
2. Le quantile : $\nu = 49$ degrés de liberté, $t_{0{,}025\,;49} = 2{,}010$.
3. La demi-largeur : $2{,}010 \times 318{,}34 = 639{,}86$.

$$\mathrm{IC}_{95\,\%} = [\,6\,365{,}94\ ;\ 7\,645{,}66\,]$$

Table ou logiciel : un écart d'arrondi

Deux quantiles pour la même loi

Source du quantile	$t_{0{,}025\,;49}$	Intervalle
Table, trois décimales	2,010	[6 365,94 ; 7 645,66]
Logiciel, valeur exacte	2,0096	[6 366,08 ; 7 645,52]

Lequel est juste ?

Les deux. L'écart, quatorze centimes sur chaque borne, n'a aucune portée pratique. Le chapitre 21 retrouvera la seconde version dans la sortie de R et de Python : il faut savoir d'où vient la différence pour ne pas la prendre pour une erreur.

La vérification que seul ce cours permet

Nous connaissons la réponse

$m = 7\,158{,}26$, et l'intervalle est $[6\,365{,}94\,;7\,645{,}66]$.
Le paramètre est bien dedans. La méthode a fonctionné — cette fois. Le chapitre 8 a montré un échantillon, $r = 7$, où elle échoue.

Ce que l'on peut en dire

La demi-largeur vaut 640 dirhams, soit 9 % de la moyenne. C'est large pour négocier une grille salariale au dirham près, et suffisant pour se comparer à un secteur.
La question « est-ce assez précis ? » n'a pas de réponse statistique : elle dépend de la décision à prendre.

Student contre normale, sur notre échantillon

L'erreur que l'on commettrait

Quantile	Demi-largeur	Intervalle
1,96, à tort	623,9	[6 381,9 ; 7 629,7]
2,010, Student	639,9	[6 365,9 ; 7 645,7]

Un écart minime ici, énorme ailleurs

Avec 49 degrés de liberté, l'erreur ne retire que 16 dirhams de chaque côté. Mais sur un échantillon de cinq, elle retirerait près d'un tiers de la largeur : la section suivante le montre.

Les petits échantillons

Cinq salariés seulement

Les cinq premiers du fil rouge

Les identifiants 10 à 50 : 7 150, 5 510, 10 070, 5 390, 9 470 dirhams.
$\overline{x} = 7\,518$; $s = 2\,180{,}5$; $s/\sqrt{5} = 975{,}2$; $t_{0{,}025\,;4} = 2{,}776$.

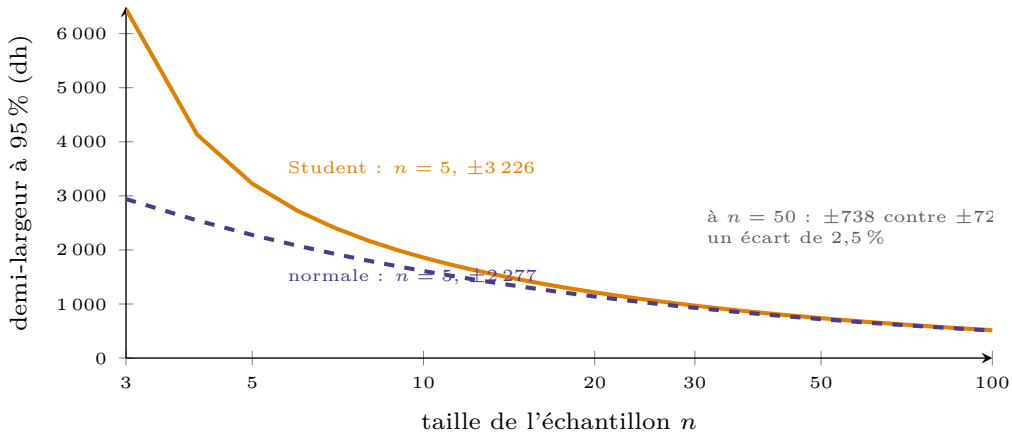
$$7\,518 \pm 2{,}776 \times 975{,}2 = 7\,518 \pm 2\,707 \implies [\,4\,811\,;\ 10\,225\,]$$

Un intervalle juste, et presque inutile

Il contient $m = 7\,158$, mais va du salaire d'un débutant à celui d'un cadre : il n'apprend presque rien.
Avec le quantile normal, la demi-largeur tomberait à 1 911 : un intervalle plus étroit de près d'un tiers, et faussement rassurant.

La largeur selon la taille

avec $s = \sigma = 2\,598$: le surcoût de Student ne compte qu'en petit échantillon



Ce que Student coûte selon n

Le rapport des quantiles

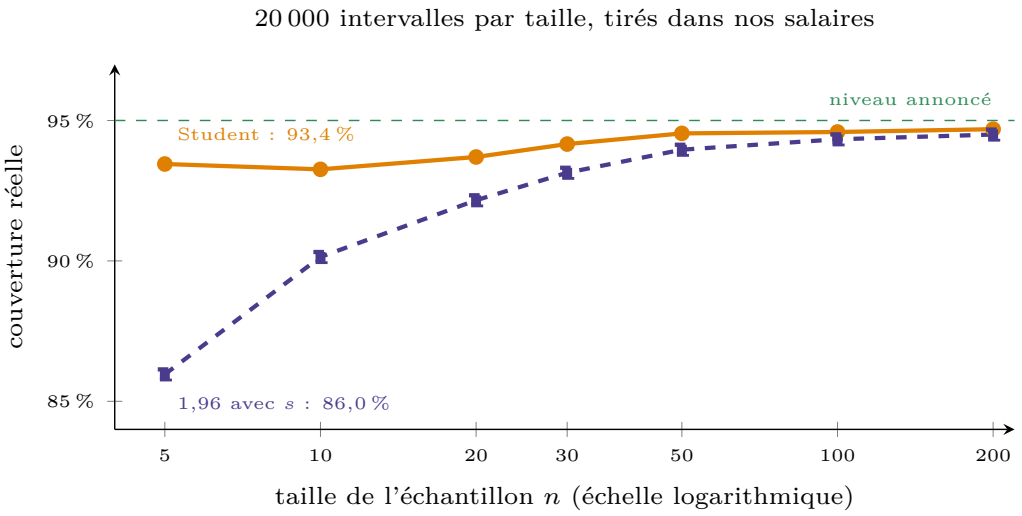
n	5	10	20	30	50	100
rapport	1,42	1,15	1,07	1,04	1,03	1,01

Le rapport est $t_{0,025\,;n-1}/1{,}96$: l'élargissement dû à Student.

Le vrai coût des petits échantillons

À $n = 5$, Student élargit l'intervalle de 42 % ; à $n = 50$, de 3 %. Mais la demi-largeur dépend surtout de $1/\sqrt{n}$: à cinq observations, même avec le bon quantile, on ne sait presque rien.

La couverture réelle, sur nos salaires



Ce que montre la simulation

Vingt mille intervalles par taille

n	5	10	30	50	200
Student	93,4 %	93,3 %	94,2 %	94,5 %	94,7 %
1,96 avec s	86,0 %	90,1 %	93,1 %	94,0 %	94,5 %

Deux enseignements

Avec le quantile normal, un petit échantillon annonce 95 % et n'en tient que 86. Student corrige l'essentiel de l'écart.
Il reste un léger déficit, dû à l'asymétrie des salaires : Student suppose une population nor-

male. Il se résorbe quand n grandit.

Les conditions de validité

Quand la formule est-elle légitime

Trois situations

Situation	Condition
Population normale	aucune, quel que soit n
Population quelconque	$n \geq 30$ (théorème central limite)
Petit échantillon non normal	**aucune formule simple**

Le troisième cas est le vrai problème

Sur quinze observations issues d'une distribution très dissymétrique, ni la normale ni Student ne s'appliquent.
Le réflexe correct est alors de **le dire**, plutôt que d'appliquer une formule invalide.

Démonstration : Pourquoi Student reste valable pour une population quelconque quand n est grand

Population quelconque, de moyenne m et de variance finie $\sigma^2 > 0$. On écrit le pivot comme un produit :

$$T = \frac{\overline{X} - m}{S/\sqrt{n}} = \underbrace{\frac{\overline{X} - m}{\sigma/\sqrt{n}}}_{Z_n} \times \underbrace{\frac{\sigma}{S}}_{\frac{1}{R_n}}.$$

- Le théorème central limite donne $Z_n \longrightarrow \mathcal{N}(0\,;1)$ en loi.
- La loi des grands nombres appliquée à $\frac{1}{n}\sum X_i^2$ et à $\overline{X}$ donne $\frac{1}{n}\sum X_i^2 - \overline{X}^2 \to \sigma^2$; comme $S^2 = \frac{n}{n-1}\left(\frac{1}{n}\sum X_i^2 - \overline{X}^2\right)$, on a $S^2 \to \sigma^2$, donc $R_n \to 1$ en probabilité.

Par le lemme de Slutsky, le produit d'une suite qui converge en loi et d'une suite qui converge en probabilité vers une constante converge en loi vers le produit : $T \longrightarrow \mathcal{N}(0\,;1)$. Comme $t_{0{,}025\,;n-1} \to 1{,}96$, la probabilité $P(|T| \leq t_{0{,}025\,;n-1})$ tend vers $P(|Z| \leq 1{,}96) = 0{,}95$: l'intervalle de Student a, à la limite, le niveau annoncé **quelle que soit la loi** de la population.

Ce que cela dit. Le théorème est un énoncé de limite : il ne dit pas à partir de quand. Le seuil « $n \geq 30$ » est une convention, et le tableau de simulation en donne la mesure pour nos salaires, très asymétriques : 94,2 % à $n = 30$, 94,5 % à $n = 50$, 94,7 % à $n = 200$. Le déficit se résorbe, lentement.

■

Un aperçu d'une autre voie : le rééchantillonnage

Le principe du bootstrap

On tire, avec remise, 10 000 échantillons de 50 **dans notre propre échantillon**, et l'on calcule chaque fois la moyenne. Les quantiles à 2,5 et 97,5 % de ces 10 000 moyennes donnent un intervalle.

Sur nos cinquante salariés

Méthode	Intervalle à 95 %
Student	[6 366 ; 7 646]
Bootstrap des percentiles	[6 406 ; 7 623]

Les deux s'accordent à $n = 50$. Le bootstrap ne suppose aucune loi, et c'est ce qui le rend précieux quand les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.

L'intervalle au service de la décision

Confronter des valeurs de référence

Trois chiffres annoncés

Notre intervalle à 95 % est [6 366 ; 7 646].

Valeur annoncée	Dans l'intervalle ?	Lecture
6 500, une ancienne enquête	oui	compatible avec nos données
7 200, un concurrent	oui	aucun écart démontré
8 000, une estimation syndicale	non	incompatible au seuil 5 %

Compatible n'est pas égal

6 500 et 7 200, qui diffèrent de 700 dirhams, sont tous deux compatibles avec nos données : l'intervalle ne choisit pas entre eux. C'est ce que fera un test bilatéral, au chapitre 15.

Un intervalle pour un total

La masse salariale des 500

Le total vaut $T = N\,m = 500\,m$: il suffit de multiplier les bornes par 500. Avec la correction de population finie, la demi-largeur devient $639{,}86 \times 0{,}950 = 607{,}6$, d'où

$$500 \times [\,6\,398{,}2\,;\ 7\,613{,}4\,] = [\,3{,}20\,;\ 3{,}81\,] \text{ millions de dirhams}$$

La vérification

La vraie masse salariale est de 3,58 millions : elle est dedans. Ici la correction compte, car l'échantillon représente 10 % de la population ; elle resserre l'intervalle de 5 %.

Deux sous-groupes, deux intervalles

Les hommes et les femmes de l'échantillon

Groupe	n	$\overline{x}$	s	Intervalle à 95 %
Hommes	28	7 239,3	2 344,9	[6 330 ; 8 149]
Femmes	22	6 708,6	2 142,0	[5 759 ; 7 658]

Plus large que l'intervalle global

Chaque sous-groupe est plus petit que l'échantillon entier : son intervalle s'élargit, à près de ± 900 dirhams.
Les deux intervalles se recouvrent largement. Mais comparer deux intervalles n'est pas la bonne méthode pour comparer deux moyennes : le chapitre 16 donnera la bonne.

S'entraîner

Exercice 1 : huit relevés de prix

Le prix d'un panier

Le prix d'un même panier de produits, relevé dans 8 supérettes tirées au hasard, en dirhams : 12,5 ; 13,0 ; 11,8 ; 12,9 ; 13,4 ; 12,2 ; 12,7 ; 13,1. On suppose les prix normalement distribués.

1. Calculer $\overline{x}$ et s (on donne $\sum (x_i - \overline{x})^2 = 1{,}88$).
2. Construire l'intervalle de confiance à 95 % du prix moyen ($t_{0{,}025\,;7} = 2{,}365$).
3. Un concurrent affirme que le prix moyen est de 13,5 dirhams. Qu'en penser ?

Exercice 1 : solution

Petit échantillon, population normale : Student

1. $\overline{x} = 101{,}6/8 = 12{,}70$; $s = \sqrt{1{,}88/7} = \sqrt{0{,}268\,6} = 0{,}518$.
2. $s/\sqrt{8} = 0{,}183$; demi-largeur $2{,}365 \times 0{,}183 = 0{,}433$, d'où [12,27 ; 13,13] dirhams.
3. 13,5 est hors de l'intervalle : cette affirmation est incompatible avec les relevés au seuil de 5 %.

Pourquoi la normalité compte ici

Avec huit observations, le théorème central limite ne peut rien garantir : l'intervalle n'est valide que si les prix sont à peu près normaux — ce qui est plausible pour un même panier dans des magasins comparables.

Exercice 2 : z ou t ?

Quatre situations

Pour chaque cas, dire quel quantile utiliser, et s'il faut la correction de population finie.

a. $n = 40$ machines d'un parc de 60, écart-type des durées estimé.
b. $n = 400$ ménages d'une ville de 200 000, écart-type estimé.

c. $n = 9$ mesures d'un capteur dont l'écart-type est garanti par le fabricant.
d. $n = 12$ entreprises, écart-type estimé, données de chiffre d'affaires très dissymétriques.

Exercice 2 : solution

Trois questions à poser

a. Student à 39 degrés ; **correction** indispensable, $\sqrt{20/59} = 0{,}58$: on a tiré les deux tiers du parc.
b. Student à 399 degrés, pratiquement 1,96 ; pas de correction ($f = 0{,}2\,\%$).
c. σ connu : quantile **normal**, 1,96, si les mesures sont normales.
d. **Aucune formule simple** : douze observations très dissymétriques. Il faut le dire, transformer les données ou recourir au rééchantillonnage.

Exercice 3 : lire un intervalle

Le panier moyen d'un site marchand

Sur $n = 225$ commandes, le panier moyen est de $\overline{x} = 380$ dirhams, avec $s = 150$ dirhams.

1. Construire l'intervalle de confiance à 95 % du panier moyen.
2. Le service marketing avance un panier moyen de 400 dirhams. Commenter.
3. Combien de commandes faudrait-il pour une demi-largeur de 10 dirhams ?

Exercice 3 : solution

Une estimation, une comparaison, une taille

1. $s/\sqrt{225} = 10$; avec $t \approx 1{,}97$, la demi-largeur vaut 19,7 : $[360{,}3\,;399{,}7]$ dirhams.
2. 400 est juste hors de l'intervalle : le chiffre du marketing est à la limite de la compatibilité. Une conclusion aussi serrée invite à la prudence, non à la polémique.
3. Diviser la demi-largeur par deux exige quatre fois plus de commandes : 900 environ.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. σ connu : $\overline{x} \pm z_{\alpha/2}\,\sigma/\sqrt{n}$ — un cas d'école.
2. σ inconnu : $\overline{x} \pm t_{\alpha/2\,;n-1}\,s/\sqrt{n}$ — le cas réel, issu du pivot de Student.
3. Deux modifications à la fois : s à la place de σ, **et** Student à la place de la normale.
4. Sur nos données : $[6\,365{,}94\,;7\,645{,}66]$, qui contient bien $m = 7\,158{,}26$.
5. En petit échantillon, le quantile normal fait tomber la couverture réelle vers 86 % ; Student la ramène près de 95 %.
6. Validité : population normale, ou $n \geq 30$. Sinon, aucune formule simple : le bootstrap est une autre voie.

La suite

Les deux autres paramètres

Un taux de rebut, une part de marché, une dispersion de qualité ne sont pas des moyennes. Le chapitre 10 traite les deux autres paramètres du cours — la **proportion** et la **variance** — et l'un des deux réserve une surprise.

Deux questions sur notre échantillon

13 Bac+5 sur 50 : quelle fourchette pour la vraie proportion, et la formule du chapitre 8 est-elle fiable ?
$s = 2\,251$: entre quelles bornes situer σ ? L'intervalle sera-t-il centré sur s ?